

RAPPORT 3

Atelier MySQL « Les curseurs »
gestion budgétaire

Chabouti Chaimae

OBJECTIF GLOBAL

Apprendre à :

1. Créer une procédure stockée avec un curseur.
2. Calculer un taux d'utilisation de budget pour plusieurs projets.
3. Mettre à jour automatiquement ce taux.
4. Générer des alertes dynamiques et tracer l'historique.
5. Créer une fonction personnalisée réutilisable.
6. une conclusion personnelle sur les apports de l'exercice.

Introduction

En MySQL, un curseur est un outil qui permet de parcourir les résultats d'une requête ligne par ligne.

C'est un peu comme un "pointeur" ou un lecteur séquentiel qui lit chaque enregistrement d'une table, un à un.

Pourquoi les utiliser ?

- effectuer des traitements personnalisés sur chaque ligne d'un jeu de résultats
- appliquer une logique conditionnelle ou arithmétique à chaque enregistrement .
- automatiser des tâches répétitives dans une procédure stockée

Étape 1 – Création de la base et des tables

Création de la base de données “gestion_projets”

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_projets;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Table principale : projets

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE projets ( id_projet INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), budget DECIMAL(10,2), depenses DECIMAL(10,2), taux_utilisation DECIMAL(5,2), statut VARCHAR(20) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Table secondaire : alertes

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
CREATE TABLE alertes ( id_alerte INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_projet INT, message VARCHAR(255), date_alerte DATETIME );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Table historique : pour tracer les calculs

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
CREATE TABLE historique ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_projet INT, taux DECIMAL(5,2), date_calcul DATETIME );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Étape 2 – Insérer des données de test

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
INSERT INTO projets (nom, budget, depenses) VALUES ('Projet Alpha', 10000, 8500), ('Projet Beta', 5000, 6000), ('Projet Gamma', 8000, 2000);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

```
SELECT * FROM projets;
```

id_projet	nom	budget	depenses	taux_utilisation	statut
1	Projet Alpha	10000.00	8500.00	NULL	NULL
2	Projet Beta	5000.00	6000.00	NULL	NULL
3	Projet Gamma	8000.00	2000.00	NULL	NULL

Étape 3 – Création de la procédure complète

1. Calculer le taux d'utilisation du budget pour chaque projet.

```
SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100;
```

2. Mettre à jour la table projets selon le taux calculé et le seuil donné.

```
IF v_taux > taux_seuil THEN  
    UPDATE projets  
SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Depassement'  
WHERE id_projet = v_id;  
ELSE  
    UPDATE projets  
SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Normal'  
WHERE id_projet = v_id;  
END IF;
```

3. Créer une alerte automatique lorsqu'un projet dépasse le seuil autorisé.

```
INSERT INTO alertes (id_projet, message, date_alerte)  
VALUES (v_id, CONCAT('Depassement de ', taux_seuil, '% : ', v_taux, '%'), NOW());
```

4. Conserver une trace de chaque calcul effectué, qu'il y ait dépassement ou non.

```
INSERT INTO historique (id_projet, taux, date_calcul)  
VALUES (v_id, v_taux, NOW());
```

Variante complète

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0058 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE calculer_taux_utilisation(IN taux_seuil DECIMAL(5,2)) BEGIN DECLARE v_id INT; DECLARE v_budget DECIMAL(10,2); DECLARE v_depenses DECIMAL(10,2); DECLARE v_taux DECIMAL(5,2); DECLARE fin BOOLEAN DEFAULT FALSE; DECLARE cur_projets CURSOR FOR SELECT id_projet, budget, depenses FROM projets; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = TRUE; OPEN cur_projets; boucle_projets: LOOP FETCH cur_projets INTO v_id, v_budget, v_depenses; IF fin THEN LEAVE boucle_projets; END IF; SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100; IF v_taux > taux_seuil THEN UPDATE projets SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Depassement' WHERE id_projet = v_id; INSERT INTO alertes (id_projet, message, date_alerte) VALUES (v_id, CONCAT('Depassement de ', taux_seuil, '% : ', v_taux, '%'), NOW()); ELSE UPDATE projets SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Normal' WHERE id_projet = v_id; END IF; INSERT INTO hi[...]
```

[Éditer]

Étape 4 – Exécution et tests

Exécute la procédure :

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0178 seconde(s).)

`CALL calculer_taux_utilisation(90);`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Résultat

`SELECT * FROM projets;`

id_projet	nom	budget	depenses	taux_utilisation	statut
1	Projet Alpha	10000.00	8500.00	85.00	Normal
2	Projet Beta	5000.00	6000.00	120.00	Depassement
3	Projet Gamma	8000.00	2000.00	25.00	Normal

`SELECT * FROM historique;`

id	id_projet	taux	date_calcul
1	1	85.00	2025-10-29 12:04:52
2	2	120.00	2025-10-29 12:04:52
3	3	25.00	2025-10-29 12:04:52

`SELECT * FROM alertes;`

id_alerte	id_projet	message	date_alerte
1	2	Depassement de 90.00% : 120.00%	2025-10-29 12:04:52

Calculer le taux pour un seul projet.

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0064 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION calcul_taux(id_p INT) RETURNS DECIMAL(5,2) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_budget DECIMAL(10,2); DECLARE v_depenses DECIMAL(10,2); DECLARE v_taux DECIMAL(5,2); SELECT budget, depenses INTO v_budget, v_depenses FROM projets WHERE id_projet = id_p; IF v_budget > 0 THEN SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100; END IF; RETURN v_taux; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

SELECT nom, calcul_taux(id_projet) AS taux_calcule
FROM projets;

nom	taux_calcule
Projet Alpha	85.00
Projet Beta	120.00
Projet Gamma	25.00

- Nettoyage automatique

Crée une procédure nettoyer_alertes :

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0083 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE nettoyer_alertes() BEGIN DELETE FROM alertes WHERE date_alerte < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY); END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

- Créer une vue globale

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
CREATE VIEW vue_projets_alertes AS SELECT p.nom, p.budget, p.depenses, p.taux_utilisation, p.statut, a.message, a.date_alerte FROM projets p LEFT JOIN alertes a ON p.id_projet = a.id_projet;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

SELECT * FROM vue_projets_alertes;

nom	budget	depenses	taux_utilisation	statut	message	date_alerte
Projet Beta	5000.00	6000.00	120.00	Depassement	Depassement de 90.00% : 120.00%	2025-10-29 12:04:52
Projet Alpha	10000.00	8500.00	85.00	Normal	NULL	NULL
Projet Gamma	8000.00	2000.00	25.00	Normal	NULL	NULL